神州数码网络产品使用手册

配置准备

神州数码网络有限公司

2012 年 7 月

目 录

1.1 路由器端口编号.....1
1.2 启动路由器之前.....1
1.3 获得帮助.....1
1.4 命令模式.....2
1.5 撤销命令.....2
1.6 保存配置.....3

本文档主要描述了您在第一次配置路由器时需要熟悉的信息，包括端口编号、启动路由器之前需要的工作以及命令行界面介绍。

1.1 路由器端口编号

路由器物理端口的编号按照<type><slot>/<port>的形式，类型与名称的对照表为：

接口类型	type 名称	type 简称
串行口	Serial	s
同步口	Serial	s
异步口/Aux	Async	a
10M以太网	Ethernet	e
100M快速以太网	FastEthernet	f
ISDN BRI	BRI	b
E1(ISDN PRI)	Serial	s
T1	Serial	s
DTU口	bm	bm

slot 的值针对 WIC/VIC 扩展槽进行固定编号，横向从右至左，纵向从下至上。标配固定为 0，其它不论是 WIC 扩展槽还是 VIC 扩展槽依照上述次序从 1 开始编号。

port 的值一律从右至左依次从 0 开始编号。如果只存在一个端口，port 号为 0。

1.2 启动路由器之前

在你打开路由器电源开始配置之前，请确认以下几步

(1) 按照手册的要求设置好路由器的硬件。

(2) 配置 PC 终端仿真程序。

(3) 对于 IP 网络协议，决定：

IP 地址规划

在每个端口上运行何种 WAN(广域网)协议（例如 Frame Relay、HDLC、X.25 等等）

1.3 获得帮助

使用问号（？）和方向键，可以帮助您输入命令：

(1) 输入一个问号，获得当前可用的命令列表

Router> ?

(2) 输入若干已知字符，紧接着输入问号（无空格），显示以已知字符开头的命令列表。

Router> s?

(3) 输入命令，紧跟空格和问号，获得命令参数列表

Router> show ?

(4) 按下 up 方向键，可显示以前输入的命令。您可以继续按 up 方向键获得更多的命令

1.4 命令模式

路由器命令行界面可分为多种模式。每种命令模式允许你在路由器上配置不同的组件，当前可用的命令取决于您所处的命令模式。输入问号（？）可以在每种命令模式下显示可用的命令列表。下表列出了常用的命令模式：

命令模式	进入方式	界面提示符	退出方式
系统监控模式	打开电源时，用户键入“aaa”.	monitor#	用quit命令
用户模式	登录	router>	用exit 或quit命令
管理模式	在用户模式下输入enter或enable命令	router#	用exit 或quit命令
全局配置模式	在管理模式下输入config命令	router_config#	用exit 或quit或者Ctrl-Z命令直接退回到管理模式。
端口配置模式	在全局配置模式下，输入interface命令，例如interface s1/0	router_config_s1/0#	用exit 或quit或者Ctrl-Z命令直接退回到管理模式。

每种命令模式会限制您使用一定命令的子集。如果您在输入命令时遇到问题，检查界面提示符，并输入问号（？）来获得可用的命令列表。您可能会处在错误的命令模式或使用错误的语法。

在下例中，请注意界面提示符的变化所表示的新命令模式：

router> **enter**
Password: <enter password>
router# **config**
router_config# **interface s1/0**
router_config_s1/0# **quit**
router_config# **quit**
router#

1.5 撤销命令

如果您想撤销一个命令或恢复为缺省属性，可以在大多数命令前加关键字 no

例如，no ip routing

1.6 保存配置

您可能会需要保存配置变化，这样如果系统重启或掉电事故后就可以快速恢复原来的配置。您可以使用 write 命令在管理模式或者全局置模式下来保存配置。